

IFSP - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO

Daniel Shoji Cornejo Fujita

Maria Eduarda Oliveira

Maysa Vieira da Silva

Rodrigo Makoto Gonçalves Kanezuka

Thainá Bezerra Lima

PROJETO DO JOGO
TURING' S CODE

SÃO PAULO

2026

IFSP INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO

Projeto de Jogo do 1º ano do Ensino Médio Integrado em Desenvolvimento de Sistemas da Turma 131, do IFSP Instituto Federal de São Paulo, realizado sob orientação da professora Miyuki.

SÃO PAULO

2026

Dedicamos este projeto à memória de Alan Turing, pai da computação moderna, e a todos os integrantes de Bletchley Park, que lutaram diariamente para desvendar o Enigma. Dedicamos também aos educadores e desenvolvedores que utilizam os jogos como ferramenta de aprendizado e entretenimento. Esperamos que este jogo contribua para preservar a relevância histórica de Turing, reforçar os conhecimentos adquiridos no curso de Desenvolvimento de Sistemas e inspirar novas produções que valorizem a nossa história.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 5

OBJETIVOS 5

CAPÍTULO 1 - VISÃO GERAL DO SITE 6

1.1 Nome do site 6

1.2 Público-Alvo 7

1.3 Escopo e Requisitos 7

CAPÍTULO 2 - ESPECIFICAÇÕES FUNDAMENTAIS 8

2.1 Mapa do Site (Sitemap) 8

2.2 Funcionalidades principais 9

2.2.1 Como utilizar o site 10

CAPÍTULO 3 - DESIGN, UI e UX 10

3.1 Guia de estilo(Style Guide) / Design System 10

3.2 Wireframes / Prototipos 11

3.3 Responsabilidade 11

3.4 Acessibilidade (WCAG) 11

CAPÍTULO 4 - ARQUITETURA TÉCNICA E INFRAESTRUTURA 12

4.1 Tecnologias utilizadas 12

4.2 Hospedagem e Servidor 12

4.3 Domínio e DNS 12

CAPÍTULO 5 - MANUTENÇÃO, DEPLOY E SUPORTE 12

5.1 Fluxo de Deploy 13

5.2 Backup e Disaster Recovery 13

5.3 Manutenção Contínua

CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 13

6.1 Conclusões 13

6.2 Dificuldades Encontradas 14

6.3 Possíveis alterações 14

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 14

INTRODUÇÃO

Este documento detalha o processo de concepção, estruturação e desenvolvimento associado ao site oficial do projeto Turing's Code, desenvolvido pelos estudantes do 1.º ano do Ensino Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas da Turma 131 do IFSP – Instituto Federal de São Paulo, sob a orientação da professora Miyuki.

A fim de apresentar o jogo de forma clara e acessível, foi solicitada a criação de uma plataforma web dedicada à sua demonstração. O site reúne as informações cruciais para expor a metodologia e os conceitos centrais da proposta, disponibilizando conteúdos sobre a narrativa, a arte visual (*sprites*), a estrutura do código, curiosidades, tutoriais, demonstrações em vídeo e a apresentação dos criadores que desenvolveram o projeto ao longo do ano. Assim, o ambiente digital permite que avaliadores, estudantes e a comunidade em geral conheçam em detalhes o trabalho realizado.

Este registro tem como propósito documentar o desenvolvimento da plataforma web, abrangendo sua trajetória de planejamento, especificações técnicas e estratégias de construção, alinhadas aos conceitos pedagógicos e à disponibilização do material em ambientes de divulgação (como o GitHub). O objetivo central é consolidar todas as etapas da jornada de criação de uma interface de apoio a um jogo educativo que conecta a história de Alan Turing a desafios de raciocínio lógico voltados a estudantes do ensino médio e jovens adultos.

OBJETIVOS

1. Objetivo Geral

Desenvolver e estruturar o site oficial do projeto Turing 's Code, funcionando como uma plataforma web de apresentação, demonstração e divulgação do jogo educativo. O site visa centralizar as informações técnicas, pedagógicas e artísticas do projeto, permitindo que avaliadores, estudantes e a comunidade externa conheçam a fundo a jornada de desenvolvimento do jogo.

2. Objetivos Específicos

1. Apresentação do Projeto e Metodologia: Expor de forma clara e acessível a proposta do jogo educativo, destacando a integração entre a história de Alan Turing, os conceitos de Lógica de Programação, Arquitetura de Computadores e a Matemática.

2. Exibição de Conteúdos Multimédia e Arte Visual: Disponibilizar galerias com sprites em *pixel art*, vídeos de *gameplay*, animações e tutoriais que demonstram as mecânicas do jogo e a sua identidade estética retrô.

3. Documentação Técnica e Código-Fonte: Proporcionar transparência ao desenvolvimento através de hiperligações diretas para o repositório no GitHub, trechos de código e explicações sobre a arquitetura do sistema desenvolvida no GameMaker (GML).

4. Divulgação do Percurso Pedagógico e da Equipe: Destacar o trabalho realizado pelos alunos da Turma 131 do IFSP ao longo do ano, apresentando a equipe de criadores e contextualizando o impacto da aprendizagem baseada em jogos (*Game-Based Learning*).

5. Canal de Avaliação e Acessibilidade: Servir como uma interface de apresentação para os avaliadores do conselho e bancadas acadêmicas analisarem o protótipo, facilitando o acesso à documentação (GDD) e ao ficheiro executável do jogo.

CAPÍTULO 1 - VISÃO GERAL DO SITE

1.1 Nome do site

Nome : Turing's Code — Site Oficial

Justificativa: O nome mantém a identidade visual e o título principal do jogo desenvolvido, facilitando a identificação imediata por parte de quem joga e de quem vai acessar a plataforma web.

1.2 Público-Alvo

- **Avaliadores e Corpo Docente:** Professores, orientadores (como a professora orientadora Miyuki) e membros da banca presente (professores, empresários e etc) que necessitam analisar o desenvolvimento do trabalho, os objetivos pedagógicos e o resultado técnico do projeto.

- **Jovens e Estudantes do Ensino Médio:** O público-alvo principal do jogo educativo, composto por jovens de 15 a 25 anos que buscam desafios instigantes ligados à história, lógica e tecnologia.

- **Comunidade Acadêmica e Desenvolvedores:** Interessados em iniciativas de *Game-Based Learning* (Aprendizagem Baseada em Jogos), curiosos sobre a história de Alan Turing e programadores que desejam inspecionar o código-fonte.

1.3 Escopo e Requisitos

1.3.1 Escopo

O site consiste em uma página web estática/dinâmica de apresentação e divulgação do jogo. O escopo abrange a estruturação de sessões informativas e multimédia, incluindo:

- Página Inicial: HOME : Apresentação do jogo, como acessar pelo o github e informações sobre os criadores.

- Seção de estrutura (HISTÓRIA E DOCUMENTAÇÃO) : Detalhes da narrativa, contexto histórico de Bletchley Park e perfil dos personagens (Alan, Ada e Théo) e o planejamento do jogo(objetivos, mecânicas e etc).

- Seção técnica e artística(SPRITES E CÓDIGOS): exibindo o motor gráfico (GameMaker/GML), mecânicas híbridas e galeria de *sprites* em *pixel art*.
- Seção de tutoriais e vídeos(TUTORIAIS/VÍDEO): Explicação de como jogar, *gameplay* e créditos com os desenvolvedores da Turma 131 do IFSP. Hiperligações diretas para o repositório oficial do projeto no GitHub.

1.3.2 Requisitos Técnicos (do Site):

1. Responsividade**:** Layout adaptado para visualização fluida em computadores, tablets e telemóveis.
    - **Usabilidade e Navegação:** Estrutura baseada em um menu claro e seções bem delimitadas para facilitar a leitura rápida pelos avaliadores.
    - **Desempenho:** Otimização de recursos visuais (como imagens em *pixel art*) para garantir um tempo de carregamento rápido.

CAPÍTULO 2 - ESPECIFICAÇÕES FUNDAMENTAIS

2.1 Mapa do Site (Sitemap)

A arquitetura de informação do site organiza-se numa estrutura de navegação clara e objetiva para facilitar a experiência do usuário e a consulta rápida por parte dos avaliadores:

- **Início (Home):**
- Cabeçario e corpo do site : Título, sinopse do jogo e botões de ação (Prévia/GitHub).
- Destaques do Projeto (*Game-Based Learning* & Tecnologia).
- Apresentação resumida dos criadores (Turma 131 - IFSP).

- **História e Documentação:**
- Contexto histórico de Bletchley Park e homenagem a Alan Turing.
- Apresentação da história completa
- Perfis dos Personagens: Alan Torres, Ada e Théo Torres.
- Documentação Académica (*Game Design Document* - GDD em PDF).

- **Galeria (StoryBoard, Sprites e Códigos):**
- Mostra de *sprites* em *pixel art* (cenários, objetos analógicos e personagens).
- Fotos do código-fonte em Game Maker Language (GML).
- Hiperligação direta para o repositório oficial no GitHub.

- **Tutoriais e Demonstrações:**
- Tutorial passo a passo: "Como Jogar".
- Vídeo de *Gameplay* / Demonstração do Protótipo.
- Curiosidades de desenvolvimento e processo de criação.

- **Sobre a Equipe e Contacto:**
- Créditos institucionais do IFSP Câmpus São Paulo.

2.2 Funcionalidades principais

1. **Repositório e *Download* Integrado:** Acesso direto ao código e ao executável do jogo no GitHub.
2. **Player de Vídeo:** Reprodução do gameplay e navegação por todo o jogo com as fases prontas.
3. **Visualizador de Documentação:** Leitura e navegação simplificada do GDD diretamente na plataforma web.
4. **Navegação Dinâmica (Smooth Scroll):** Transição suave entre as secções da página através do menu de navegação.

2.2.1 Como utilizar o site

Ao aceder à página principal, o visitante encontra uma síntese do jogo e botões de acesso rápido ao protótipo no GitHub. Em que o usuário vai poder visualizar o jogo e todo o processo dele, fazendo ele conhecer mais sobre o projeto feito pelos os desenvolvedores.

Exploração da Documentação e Arte, através do menu superior, o utilizador pode aceder às abas de "História", "Sprites e Códigos" para analisar os ativos visuais e a lógica programada no GameMaker.

Aprendizado de como funciona o jogo e sua visualização por meio de um vídeo, por meio da seção de "Tutoriais", o usuário pode assistir ao vídeo demonstrativo e lê as instruções de jogabilidade antes de abrir o jogo.

CAPÍTULO 3 - DESIGN, UI e UX

3.1 Guia de estilo(Style Guide) / Design System

Para manter alinhamento estético com o jogo *Turing's Code*, o site adota uma identidade visual retrô-tecnológica inspirada nas décadas de 1940 a 1990 e no ecossistema de Bletchley Park, com características parecidas, como:

- Paleta de Cores:
    - *Cores mais rústicas para representar a época e o contexto histórico da época(##c6dfd0 / #fdf570):* Representa a estética dos a enigma.
    - *Branco (#fff):* Cor de texto, reduzindo o cansaço visual e destacando os textos e deixando com uma boa leitura.
    - *Marrom Nostálgico (#4F4E32):* Utilizado para caixas de texto e elementos históricos de interface e o carrossel.

- Tipografia:
    - *Títulos:* Fontes estilo *Arial, sans-serif*
    - *Corpo de Texto:* Fontes sem serifa limpas e legíveis para garantir leitura fluida.
- Iconografia e Botões: Botões estilizados em *pixel art* com efeitos visuais ao passar o cursor (*hover*).

3.2 Wireframes / Prototipos

1. **Protótipo de Baixa Fidelidade(HTML):** Esboço inicial do *layout* focado na distribuição espacial das secções (menu, *banner* principal, grelha de *sprites* e leitor de vídeo).
2. **Protótipo de Alta Fidelidade(CSS):** Interface desenvolvida em ferramentas de *design*, aplicando o guia de estilos, botões interativos e a paleta de cores final antes da codificação.

3.3 Responsabilidade

O site foi projetado sob o conceito *Responsive Web Design*, garantindo adaptação automática a diferentes resoluções de ecrã como:

- Desktop: *Layout* multi-coluna, com menus expansivos e galerias laterais.
- Tablets e celulares: Reorganização fluida em coluna única, menu estilo "hambúrguer" e redimensionamento automático de imagens e vídeos.

3.4 Acessibilidade (WCAG)

Em conformidade com as diretrizes da *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG) o site deve apresentar:

- **Contraste de Cores:** Garantia de alto contraste entre o texto e o fundo para leitura sem esforço.
- **Navegação por Teclado:** Acessibilidade integral através da tecla *Tab* para utilizadores com mobilidade reduzida.
- **Textos Alternativos (Atributo):** Descrição textual em todas as imagens e *sprites* para leitores de ecrã.

CAPÍTULO 4 - ARQUITETURA TÉCNICA E INFRAESTRUTURA

4.1 Tecnologias utilizadas

As tecnologias utilizadas para a construção do site baseou-se nas linguagens padrões do desenvolvimento web:

- **HTML:** Foi a estrutura semântica de todo o conteúdo da plataforma.
- **CSS:** Foi a base da estilização visual, animações retro, grelhas flexíveis (*Flexbox/Grid*) e *media queries* para responsividade.
- **JavaScript:** Utilizamos um pouco para o dinamismo na navegação, controle do leitor de vídeo, navegação entre abas e interatividade da galeria de *sprites*.

4.2 Hospedagem e Servidor

A plataforma que utilizamos para a hospedagem do jogo foi GitHub, em que todo o trabalho está. Utilizamos essa plataforma porque ela é gratuita, de alta disponibilidade e perfeitamente integrada com o repositório de código do projeto.

4.3 Domínio e DNS

- Endereço do Site: Subdomínio gratuito fornecido pela plataforma **(`https://[usuario].github.io/turings-code/`).**
- Configuração: Gestão direta de DNS e apontamento automático através das definições do repositório no GitHub.
-

CAPÍTULO 5 - MANUTENÇÃO, DEPLOY E SUPORTE

5.1 Fluxo de Deploy

O processo de publicação e atualização do site segue o fluxo de trabalho contínuo:

1. Alterações efetuadas e testadas localmente pelas as aulas responsáveis pelo site (Maria Eduarda e Thainá).
2. Envio dos *commits* para o ramo principal (*main branch*) do repositório, por meio da integração do VScode com o Github,atualizando com o git.
3. O GitHub identifica as alterações e atualiza o site automaticamente em poucos minutos, por meio do commit & push.

5.2 Backup e Disaster Recovery

- **Backup:** Por meio do histórico do Git garantimos a rastreabilidade e cópia de segurança integral de todas as versões do site.
- **Disaster Recovery:** Em caso de erros, o sistema permite reverter (*rollback*) o site para uma versão anterior estável em qualquer momento.

5.3 Manutenção Contínua

Ao longo de todo o projeto foram feitas atualizações do site por meio do progresso do desenvolvimento do protótipo no GameMaker, fazendo assim mudanças no site, como sua paleta de cores, sprites, roteiro e etc. Essas correções pontuais de *bugs* de interface e otimização contínua de desempenho de carregamento do site, garantindo uma boa interface.

CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 Conclusão

A criação do site oficial do Turing 's Code cumpriu com maestria o objetivo de centralizar e expor o trabalho desenvolvido pelos desenvolvedores do projeto de jogos da Turma 131 do IFSP.

A plataforma web funciona como uma ponte entre a documentação acadêmica, a arte visual em *pixel art*, a lógica de programação e a comunidade. Fornecendo uma organização lúdica que apresenta todos os tópicos necessários para o conhecimento do jogo.

A criação de um site para o jogo permitiu aplicar na prática os conhecimentos da matéria de WEB do curso técnico em Desenvolvimento de Sistema, entregando por meio da aprendizagem do ano, uma interface funcional e acessível para avaliadores e estudantes .

6.2 Dificuldades Encontradas

- A dificuldade de equilibrar a estética em *pixel art* inspirada nos anos 1940-1990 sem comprometer a legibilidade e a acessibilidade do site em ecrãs modernos, além de ajustar a paleta de cores do jogo no site de maneira que todas as informações sejam vistas pelos os avaliadores e plateia.

- Ajustes das imagens do jogo (cenários, personagens e etc) e do tamanho dos ficheiros de imagem e animações, sem perder a nitidez do *pixel art*.

- Sincronizar o desenvolvimento do jogo no Game Maker com a recolha e publicação dos materiais no site ao longo do ano letivo.

6.3 Possíveis alterações

- **I**mplementação de janelas para cada tópico, ajudando na organização e no tamanho do site.
- Adição de uma secção de fórum ou formulário de *feedback* para recolha de opiniões dos jogadores e estudantes.
- Tradução do site para múltiplos idiomas (como Inglês) para expandir o alcance da homenagem a Alan Turing.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PRENSKY, Marc. Aprendizagem baseada em jogos digitais. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2021. 576 p.

LIMA, M. V. et al. Game Design Document (GDD) – Turing 's Code. IFSP - Câmpus São Paulo, 2026.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. Acesso em: 2026.